

一、EER 模型的概念与画法（概念结构设计）

E-R 模型（实体-联系模型）是现实世界到信息世界的第一层抽象。在复杂的业务场景中，我们通常使用扩展 E-R 模型（EE-R 模型）来增强语义表达能力。

1.1 核心元素与经典 E-R 图画法

在结构设计中，标准的图形表达方式如下：

概念	E-R 图图形表示 PDF+ 2	核心要点
实体型 (Entity Type)	矩形，框内写明实体名	客观存在并可相互区别的事物。
属性 (Attribute)	椭圆形，用无向边与实体型连接	刻画实体的某一特性。主标识符下方需加下划线标识。
联系 (Relationship)	菱形，框内写明联系名	边上需标注联系类型（1:1、1:n 或 m:n）。联系本身也可以具有属性。

1.2 高级扩展成分（EE-R 特有）

当面对更复杂的现实业务时，需要引入以下扩展机制：

- 弱实体型与识别联系：**
 - 弱实体 (Weak Entity)**：其存在必须依赖于其他实体。在图中用**双框矩形**表示。
 - 识别联系 (Identifying Relationship)**：连接强实体与弱实体的特殊联系，用**双框菱形**表示。从弱实体到识别联系用**有向箭头**表示依附关系。
 - 典型例子**：订单 (Orders) 与订单行项目 (Line_items)，贷款与还贷。
- ISA 联系 (继承/特化联系)：**
 - 表示超类实体与子类实体之间的父子继承关系，在图中用 Δ 符号（三角形）表示。
 - 包含核心约束：分类属性、不相交/可重叠约束（用 $\times$ 标记）、完全/部分特化（用双线/单线表示）。
- Part-of 联系 (聚合联系)：**
 - 描述“整体与部分”的关系。分为**非独占联系**（整体被破坏，部分可独立存在，如汽车与轮子）和**独占联系**（整体被破坏，部分不能存在，如贷款与还款，通常用弱实体表达）。
- 多值属性 (Multi-valued Attribute)：**
 - 一个实体实例在某个属性上可以取多个值（如员工的“兴趣爱好”）。
 - 画法**：可以用**双线段**连接实体与属性，或直接定义**属性基数**。

1.3 约束条件的精细化表达

单靠 1:n 或 m:n 容易产生语义歧义（例如普通商品销售与单值二手车销售的差异）。因此引入了更精准的数对表达：

- 基数约束 (实体参与联系)：**用数对 min..max 表示。

- `min=1` 表示**强制参与（全参与）**，实体至少出现一次；`min=0` 表示**非强制参与（非全参与）**。
 - `max=1` 表示单值参与；`max=*` 表示多值参与。
2. **属性基数（属性取值约束）**：用数对 `(x, y)` 描述实体在某个属性上的取值特征。
- `x=0` 允许空值，`x=1` 不允许空值；
 - `y=1` 为单值属性，`y=*` 为多值属性。

二、逻辑结构设计（EER 图转换成关系模型的规则与方法）

逻辑结构设计的根本任务，就是将前一阶段画好的 **EE-R 模型转换成等价的关系数据库模式（即一组互相关联的表）**。

这是整个第七章**最核心、最常考**的计算与设计题型。请牢记以下**速查转换规则**：

2.1 基础转换规则（实体与属性）

- **规则 1：实体集的转换**
 - **核心策略**：每个实体集独立转换成一个关系模式（一张表）。实体名变表名，属性变列名。
- **规则 2：多值属性的转换**
 - **核心策略**：不要把多值属性强行留在原表（会导致不满足 1NF 或产生冗余）。应当将多值属性**拆出独立建表**，新表的码 = **原实体集的主标识符 + 该多值属性联合构成**。

2.2 二元联系转换规则（关键：看参与基数）

两个不同实体集之间的联系转换，取决于连线两端的**最小参与基数（min）*和*最大参与基数（max）**：

① 1:1 联系的转换（三种情况）

- **双方均为“非全参与”**（`0..1` 对 `0..1`）：转换成 **3 个关系**。联系独立成表，其码为参与任意一端实体的主码。
- **一方全参与，一方非全参与**：转换成 **2 个关系**。将联系归并到**全参与的那一端**（把对方的主码作为外码加过来，同时加上联系属性）。
- **双方均为“全参与”**：转换成 **1 个关系**。两实体与联系直接强行**三者全部合并**成一张大表。

② 1:n 联系的转换（看多端参与方式）

- **多端（n端）是“全参与”**：转换成 **2 个关系**。直接将联系合并到多端（n端）中去，在多端加上一端的主码（作为外码）和联系本身的属性。
- **多端（n端）是“非全参与”**：转换成 **3 个关系**。联系单独建表，码为多端（n端）实体的主码。（注：实际开发中为了减少空值，也可以选择将联系与多端合并）。

③ m:n 联系的转换

- **核心策略**：无可争议，必须转换成 **3 个关系**。联系**必须单独转换成一个独立的关系模式**，它的主码由**两端实体的主标识符联合构成**，同时这两者也分别是外码。

2.3 高级与特殊联系转换规则

- 规则 6：多元联系的转换（如三元联系）
 - 核心策略：各实体集分别转表，联系单独转换成一个关系模式。该联系表的属性包括：联系自身属性 + 所有参与实体的主码；其码一般由所有参与实体的主标识符联合组成。
- 规则 7：单个实体集内部联系的转换（自引用/递归联系）
 - 核心策略：将其想象为两个不同角色实体之间的二元联系，转换后再最终合并为同一张表。
 - 典型例子：职工表内部的“领导与被领导”联系（1:n 内部联系）。转换结果为：职工(工号, 姓名, ..., 上级职工工号)，其中“工号”是主码，“上级职工工号”是引向本表“工号”的外码。

●

规则 8：ISA 联系的转换（三种策略可选）

- 方法 8-1（各转各的）：转换成 3 个关系。超类和子类都单独转表，子类表里只存自己特有的属性，但主码全部借用超类的主码 k。
- 方法 8-2（只转叶子，适用于完全特化）：转换成 2 个关系。只为最底层的子类实体建表，子类表通过继承直接包含超类的所有公共属性。
- 方法 8-3（全集合并）：转换成 1 个关系。将超类和所有子类融合成一张大表，包含所有属性，通过类型标识字段来区分。

⚠ 复习避坑高能提醒：在做逻辑转换大题时，千万不要觉得按照上述转换规则写出来的 primary key（主码）就一定全对。规则转换只是第一步，初步得到关系模式后，必须再经过“关系规范化设计（如检查是否符合 1NF/2NF/3NF/BCNF）”来进行验证、纠错与补充调整，才能得到最终的高性能数据库逻辑模式。